SISTEMA ACADÊMICO & ASSOCIAÇÕES DE CLASSES



Alunos: Arthur Rogerio, Camile, Debora e Vitor Cauan.
Turma: 0104NA

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÕES

01.

ESPECIFICAÇÃO SEM AMBIGUIDADES

Documentos como AGENTS.md e ARCHITECTURE.md definem regras inegociáveis e precedências antes da escrita de qualquer código.

02.

JAVA PURO & ZERO FRAMEWORKS

Uso estrito do JDK 17 nativo e Swing. Sem Maven, Gradle, Lombok ou JUnit para evidenciar domínio total dos conceitos básicos.

ARQUITETURA EM 4 CAMADAS UNIDIRECIONAIS



CAMADA VIEW

Interface Swing

TelaPrincipal desacoplada. Apenas captura ações do usuário e consome o service.



CAMADA SERVICE

Regras de Negócio

Fachada centralizada com validações de vagas, duplicidades e chamadas ao repositório.



CAMADA MODEL

Domínio Central

Entidades Aluno, Disciplina e Matrícula. Coleções protegidas e encapsulamento total.



CAMADA REPOSITORY

Persistência CSV

ArquivoRepository com
java. Sem lógica de negócio, apenas leitura e gravação.

MATRÍCULA COMO CLASSE ASSOCIATIVA

Aluno (1) **Matrícula (0..*)** **Disciplina (1)**

Em vez de um vínculo direto, a classe **Matrícula** materializa a associação e armazena os atributos próprios da relação: data da matrícula e status (ATIVA ou CANCELADA).

Vínculo em ponto único via **Factory Method**Matrícula . criar(. . . .)

Construtor Privado

Impede instanciação arbitrária e previne o vazamento da referência th1.s antes da ligação.

Atomicidade de Criação

Primeiro ocupa a vaga na disciplina. Se aprovado, conecta ao aluno de forma consistente.

Histórico Preservado (Soft Delete)

O cancelamento altera o status para CANCELADA e libera a vaga sem apagar o registro.

INTEGRAÇÃO E FLUXO DE OBJETOS



Isolamento das Camadas

A camada model nunca importa Swing nem I/O. A view apenas realiza chamadas de leitura para o modelo.

Coleções Imutáveis Protegidas

Getters de listas retornam Collections.unmodifiableList para impedir manipulações externas indevidas.

Visibilidade Restrita

Métodos de manipulação de vínculos são package-private, permitindo acesso exclusivo através da fábrica do modelo.

AS 6 INVARIANTES PROTEGIDAS DO SISTEMA

1

Consistência Bidirecional

Matrícula presente simultaneamente na lista do Aluno e da Disciplina.

2

Contagem Exata de Vagas

Vagas ocupadas igual ao exato número de matrículas ATIVA.

3

Limite de Capacidade

Ocupação mantida rigorosamente entre 0 e o limite máximo de vagas.

4

Unicidade de Matrícula Ativa

No máximo uma única matrícula ativa por par (Aluno, Disciplina).

5

Irreversibilidade do Cancelamento

Status CANCELADA nunca é reativado; rematícula cria um novo registro.

6

Identificador Único Sequencial

IDs de matrícula são estritamente crescentes e gerados sequencialmente.

ORDEM PRIORITÁRIA DE VALIDAÇÃO AO MATRICULAR

ETAPA 01

Existência de Aluno

Busca o aluno pelo RA. Lança MatriculaException amigável se não encontrar.

ETAPA 02

Existência de Disciplina

Busca a disciplina pelo Código. Erro claro caso o código não esteja cadastrado.

ETAPA 03

Duplicidade de Vínculo

Verifica se já existe matrícula ativa. Avaliada ANTES da checagem de vagas.

ETAPA 04

Vagas Disponíveis

Valida se a turma possui vagas livres antes de efetivar e persistir a nova matrícula.

PERSISTÊNCIA EM CSV & CARGA DE SEED

5	4	8
Alunos Iniciais	Disciplinas Base	Matrículas de Seed

Leitura & Escrita via java.nio

Uso nativo de Files.readAllLines e StandardCharsets.UTF_8, ignorando bibliotecas externas.

Regeneração Automática de Dados

Se a pasta dados/ for removida, o sistema regenera o estado inicial determinístico na próxima execução.

INTERFACE SWING AMIGÁVEL E RESPONSIVA

Atualização Reativa em Tempo Real

Seleção no combo de alunos atualiza instantaneamente as disciplinas ativas e a tabela de ocupação.

Diálogos com Reabertura de Erro

Validação de entrada com alerta informativo sem abortar ou fechar o formulário acidentalmente.

Execução na Event Dispatch Thread

Toda criação e manipulação visual ocorre estritamente via SwingUtilities.invokeLater.





OBRIGADO PELA ATENÇÃO!